

ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



MẠNG MÁY TÍNH(CO3094)

LAP 3

Configuring VTP Clients and Servers on Catalyst Switches

GVHD: BÙI XUÂN GIANG
SV thực hiện: BÙI NGUYỄN NHẬT TIẾN 2213444

TP Hồ Chí Minh, Tháng 10 Năm 2025



Mục lục

1	Mục tiêu (Objective)	2
2	Sơ đồ kết nối (Lab Topology)	2
3	Các Task thực hiện	3
4	Kết quả (Results)	6

1 Mục tiêu (Objective)

Mục tiêu của Lab 3 là:

- Hiểu và cấu hình giao thức **VTP (VLAN Trunking Protocol)**.
- Phân biệt chế độ **VTP Server** và **VTP Client**.
- Cấu hình liên kết trunk giữa các switch để truyền VLAN.
- Xác minh việc đồng bộ VLAN giữa các switch qua VTP.

2 Sơ đồ kết nối (Lab Topology)

Mô hình gồm 2 switch (Sw1, Sw2) và 2 router (R1, R3) kết nối như sau:



Figure 1: Sơ đồ Lab 3: Kết nối giữa Sw1 (Server) và Sw2 (Client)

Thiết bị sử dụng:

- Sw1: Cisco 2960 – VTP Server.
- Sw2: Cisco 2960 – VTP Client.
- R1, R3: Cisco 2811 (hoặc 2911).

Kết nối:

- Sw1 Fa0/1 Sw2 Fa0/1 (Trunk link)
- Sw1 Fa0/2 R1 Fa0/0
- Sw2 Fa0/2 R3 Fa0/0

File mô phỏng Packet Tracer được lưu tại:

<https://github.com/NhatTiens/M-NG-M-Y-T-NH/tree/main>

3 Các Task thực hiện

Task 1: Đặt hostname cho các thiết bị

Yêu cầu: Đặt tên cho tất cả các thiết bị để dễ phân biệt.

Cấu hình:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw1
```

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw2
```

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R3
```

Kết quả: Dòng lệnh hiển thị Sw1(config)#, Sw2(config)#, R1(config)#, R3(config)# tương ứng.

Task 2: Cấu hình VTP Domain và Mode

Yêu cầu: Cấu hình Sw1 làm **VTP Server** và Sw2 làm **VTP Client** cùng domain “CISCO”.

Cấu hình Sw1 (Server):

```
Sw1(config)# vtp domain CISCO
Sw1(config)# vtp mode server
Sw1(config)# vtp version 2
```

Cấu hình Sw2 (Client):

```
Sw2(config)# vtp domain CISCO
Sw2(config)# vtp mode client
Sw2(config)# vtp version 2
```

Kiểm tra:

```
Sw1# show vtp status
Sw2# show vtp status
```

Kết quả mong đợi:

- Sw1 hiển thị **VTP Operating Mode: Server**.
- Sw2 hiển thị **VTP Operating Mode: Client**.
- Cả hai đều có **VTP Domain Name: CISCO**.



Task 3: Cấu hình đường Trunk giữa Sw1 và Sw2

Yêu cầu: Cấu hình cổng Fa0/1 của hai switch thành trunk để truyền VLAN qua VTP.

Cấu hình:

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/1
Sw1(config-if)# switchport mode trunk
Sw1(config-if)# exit
```

```
Sw2(config)# interface fastethernet0/1
Sw2(config-if)# switchport mode trunk
Sw2(config-if)# exit
```

Kiểm tra:

```
Sw1# show interfaces trunk
```

Kết quả mong đợi:

```
sw1>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking      1
```

Figure 2: Trunking

Task 4: Tạo VLANs trên Sw1 (Server) và đồng bộ qua Sw2 (Client)

Cấu hình trên Sw1:

```
Sw1(config)# vlan 10
Sw1(config-vlan)# name SALES
Sw1(config-vlan)# exit
```

```
Sw1(config)# vlan 20
Sw1(config-vlan)# name MANAGERS
Sw1(config-vlan)# exit
```

Gán port access:

```
Sw1(config)# interface fa0/2
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 10
Sw1(config-if)# exit
```

Kiểm tra Sw2 (Client):

```
Sw2# show vlan brief
```

Kết quả mong đợi:

VLAN	Name	Status	Ports
10	SALES	active	
20	MANAGERS	active	

```
Sw2#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : CISCO
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0000.0C5B.B200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:21:35

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 7
Configuration Revision   : 5
MD5 digest               : 0x6D 0xE3 0x3F 0xBA 0x6A 0xEB 0x42 0x40
                        : 0x3E 0xCB 0xA5 0xEF 0xA3 0x46 0x93 0xED
```

Figure 3: Kết quả lệnh `show vtp status` trên Sw2 (VTP Client)

Task 5: Cấu hình Router và kiểm tra kết nối

Cấu hình R1:

```
R1(config)# interface fastethernet0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.240
R1(config-if)# no shutdown
```

Cấu hình R3:

```
R3(config)# interface fastethernet0/0
R3(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.255.255.240
R3(config-if)# no shutdown
```

Kiểm tra ping:

```
R3# ping 10.0.0.3
```

Kết quả:

```
R3>ping 10.0.0.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/4 ms
```

Figure 4: Ping thành công



4 Kết quả (Results)

- Sw1 (Server) và Sw2 (Client) đồng bộ VLAN qua VTP thành công.
- VLAN 10 (SALES) và VLAN 20 (MANAGERS) xuất hiện ở cả hai switch.
- Kết nối trunk hoạt động, truyền VLAN ổn định.
- Các router giao tiếp được qua VLAN, ping thành công.